

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

программного обеспечения

Система LIMS. Подача заявки.

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ	4
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ	5
2.1. Регистрация в Системе.....	5
2.2. Вход в Систему.....	7
2.3. Выход из Системы	9
2.4. Доступный функционал	9
3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	10
3.1. Переход в Личный кабинет	10
3.2. Внесение изменений в личные данные	12
3.3. Изменение пароля учетной записи	12
4. ПОДАЧА НОВОЙ ЗАЯВКИ.....	14
4.1. Страница «Общая информация».....	15
4.2. Страница «Характеристики объектов испытаний»	16
4.3. Страница «Требования к испытаниям»	24
4.4. Страница «Техническая документация»	28
4.5. Отправка заявки на рассмотрение.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель создания Системы LIMS (далее – Система) – автоматизация процесса проведения испытаний устройств на оборудовании Блока испытаний и сертификации АО «Россети Научно-технический центр», а также Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей АО «Россети Управление имуществом».

Система предназначена для выполнения следующих функций:

- создание заявок на проведение испытаний (**действующий функционал**);
- формирование, согласование и хранение документов по заявке: ТКП, ТЗ, договора (**функционал в разработке**);
- регистрация устройств, поступающих в ИЛЦС для проведения испытаний, создание и хранение ПМИ (**функционал в разработке**);
- запись, редактирование и хранение результатов проведения испытаний, а также формирование и согласование отчета о проведении испытаний (**функционал в разработке**);
- запись и хранение результатов о завершении испытаний (**функционал в разработке**).

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Для функционирования Системы требуется наличие современного веббраузера и стабильного подключения к сети Интернет. Система совместима с основными операционными системами.

Решение вопросов, возникающих при эксплуатации Системы, осуществляется технической поддержкой. Обратиться к службе технической поддержки можно через специальный сервис в Системе, обозначенный



знаком , в нижней части страницы.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ

2.1. Регистрация в Системе

2.1.1. При входе в Систему открывается страница аутентификации (регистрация/вход) ():

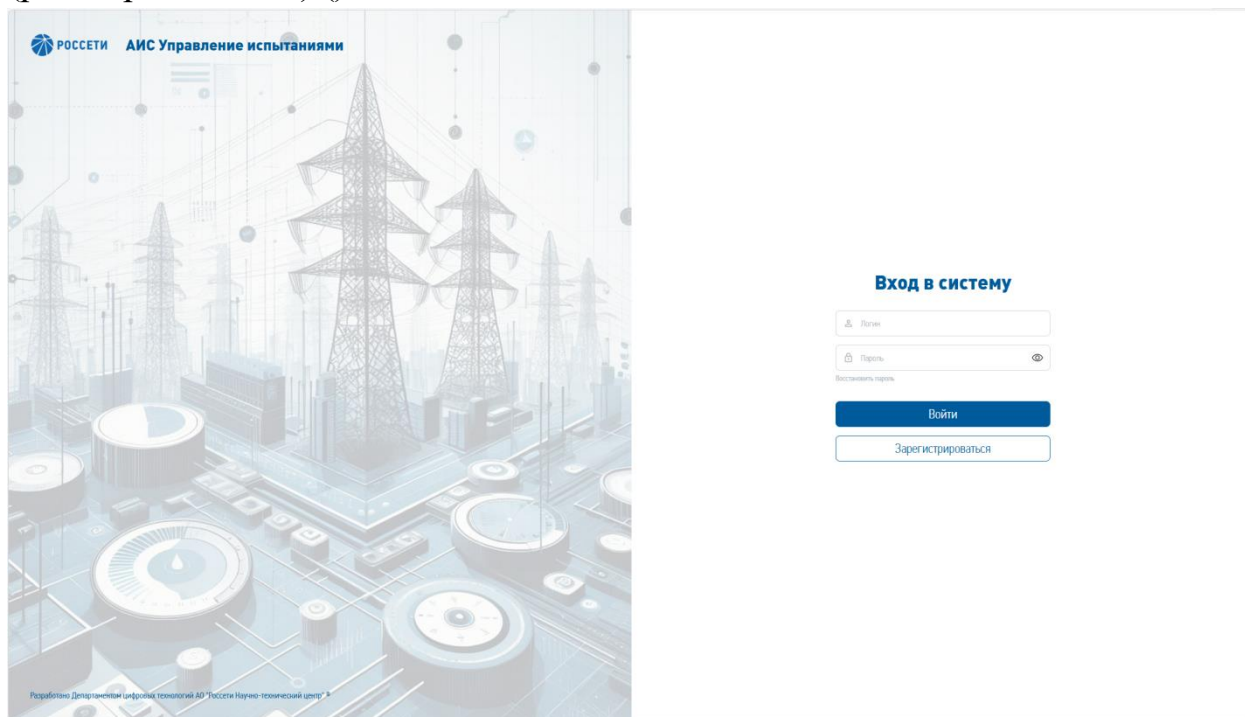


Рисунок 1 – Страница аутентификации

2.1.2. При первичном входе в Систему необходимо перейти по кнопке «Зарегистрироваться» и заполнить все необходимые поля на странице (отмечены знаком *). Указанный email-адрес будет в дальнейшем использоваться для входа в систему и направления системных уведомлений.

Регистрация в АИС Управление испытаниями

Информация о пользователе

Фамилия *

Введите фамилию

Имя *

Введите имя

Отчество (при наличии)

Введите отчество

Email *

Введите email

Информация об организации

Полное наименование *

Введите полное наименование

Сокращённое наименование

Введите сокращённое наименование

ИНН/КПП *

Введите ИНН/КПП

Нажимая "Зарегистрироваться", я подтверждаю согласие на обработку персональных данных

Зарегистрироваться

Рисунок 2 – Страница регистрации

2.1.3. Необязательные поля можно заполнить непосредственно при регистрации, либо позднее в Личном кабинете пользователя.

2.1.4. Если пользователь является контактным лицом по техническим вопросам, необходимо поставить соответствующую отметку при регистрации или в Личном кабинете после регистрации, при этом данные пользователя будут автоматически внесены в поля о контактном лице. В случае, если контактным лицом является другой человек – заполнить контактные данные самостоятельно, внося информацию о работнике по техническим вопросам (сразу или позже в Личном кабинете).

2.1.5. После заполнения полей необходимо подтвердить регистрацию. Для этого нужно перейти по ссылке в письме с темой «Завершение регистрации в LIMS», которое будет направлено автоматически на указанный при регистрации адрес электронной почты.

Важно: никому не пересылайте эту ссылку, это может привести к потере доступа к учетной записи. Если Вы не получили письмо для

установки пароля, проверьте папку «Спам» или обратитесь в техническую поддержку.

2.1.6. После перехода по уникальной ссылке из этого письма откроется страница для установки пароля (Рисунок 3):

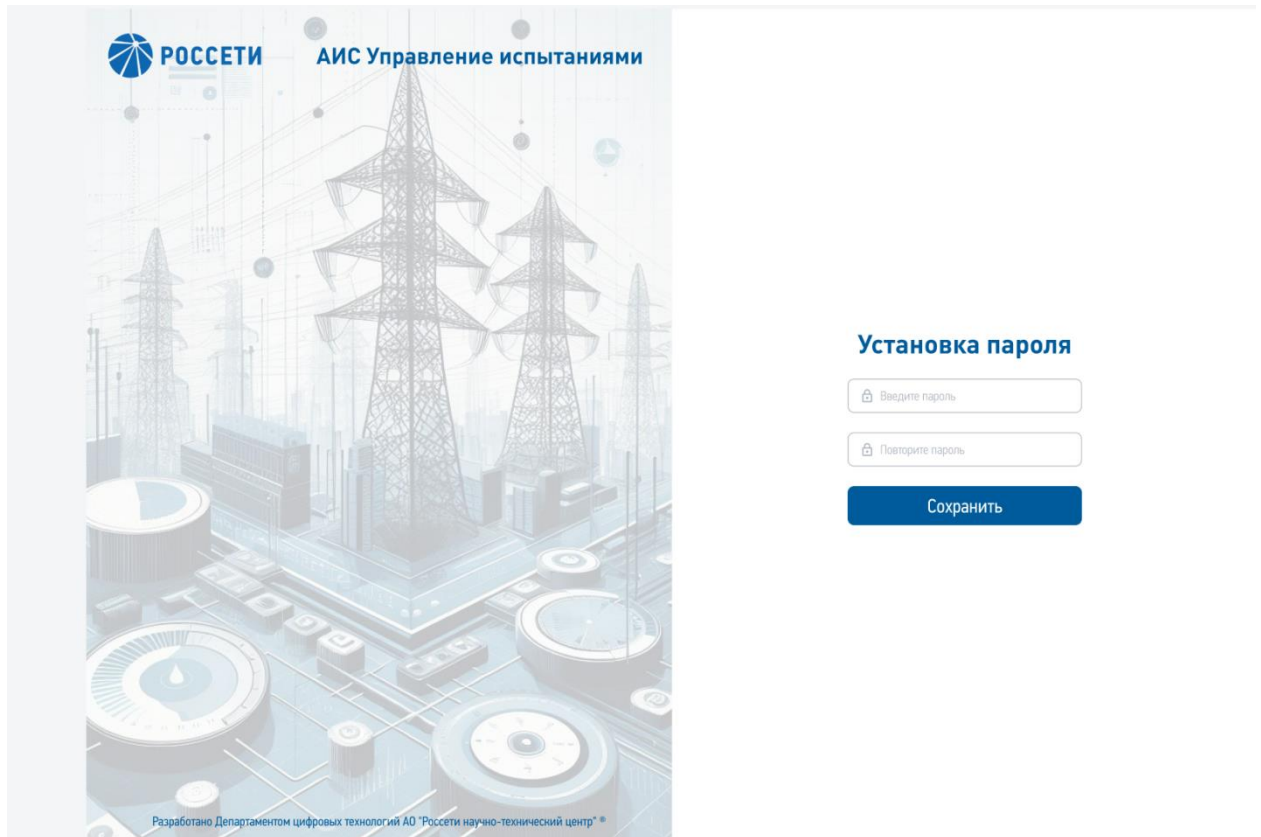


Рисунок 3 – Страница установки пароля

2.1.7. На странице установки пароля нужно придумать и ввести дважды пароль для учетной записи. Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать латинские буквы в верхнем и нижнем регистре и цифры. После ввода – нажать кнопку «Сохранить».

2.1.8. После установки пароля вход в систему будет выполнен автоматически, в дальнейшем для входа в Систему необходимо использовать в качестве логина email-адрес, указанный при регистрации, и пароль.

2.2. Вход в Систему

2.2.1. При входе в Систему открывается страница аутентификации (регистрация/вход) ().

2.2.2. На странице входа в Систему нужно ввести в качестве логина email-адрес, указанный при регистрации, и пароль и нажать кнопку «Войти».

2.2.3. В случае, если забыт пароль – нажать кнопку «Восстановить пароль». В открывшемся окне ввести email-адрес, указанный при регистрации, и нажать кнопку «Восстановить пароль» (Рисунок 4).



Восстановление пароля

Email

Восстановить пароль

Рисунок 4 – Окно восстановления пароля

2.2.4. Для сброса старого пароля нужно перейти по ссылке в письме с темой «Восстановление пароля в LIMS», которое будет направлено автоматически на указанный адрес электронной почты.

Важно: никому не пересылайте эту ссылку, это может привести к потере доступа к учетной записи. Если Вы не получили письмо для установки пароля, проверьте папку «Спам» или обратитесь в техническую поддержку.

2.2.5. Далее действия аналогичны п.п. 2.1.6. – 2.1.8.

2.3. Выход из Системы

2.3.1. Для выхода из Системы в верхней части страницы, нажав на имя пользователя или значок профиля, в выпадающем списке выбрать кнопку «Выход» (Рисунок 5).

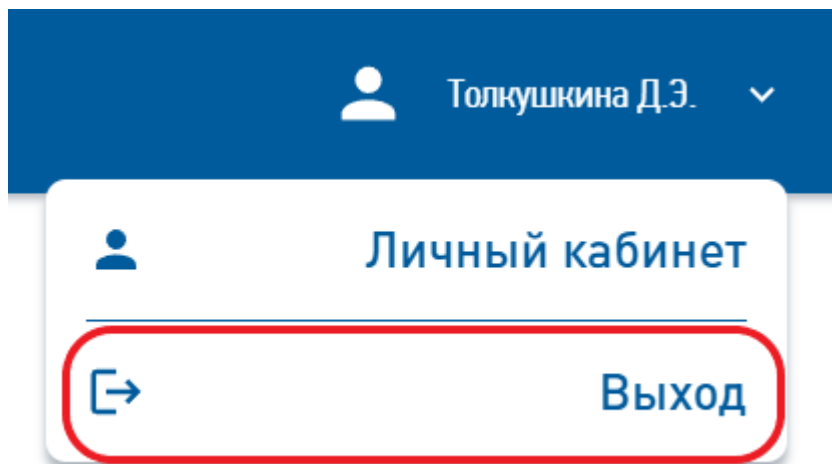


Рисунок 5 – Кнопка «Выход»

2.4. Доступный функционал

2.4.1. Главная страница Системы предоставляет доступ к следующим возможностям Системы (Рисунок 6):

- Перейти к личному кабинету;
- Просмотреть список всех доступных заявок;
- Подать новую заявку на проведение испытаний;
- Подать заявку в службу поддержки.

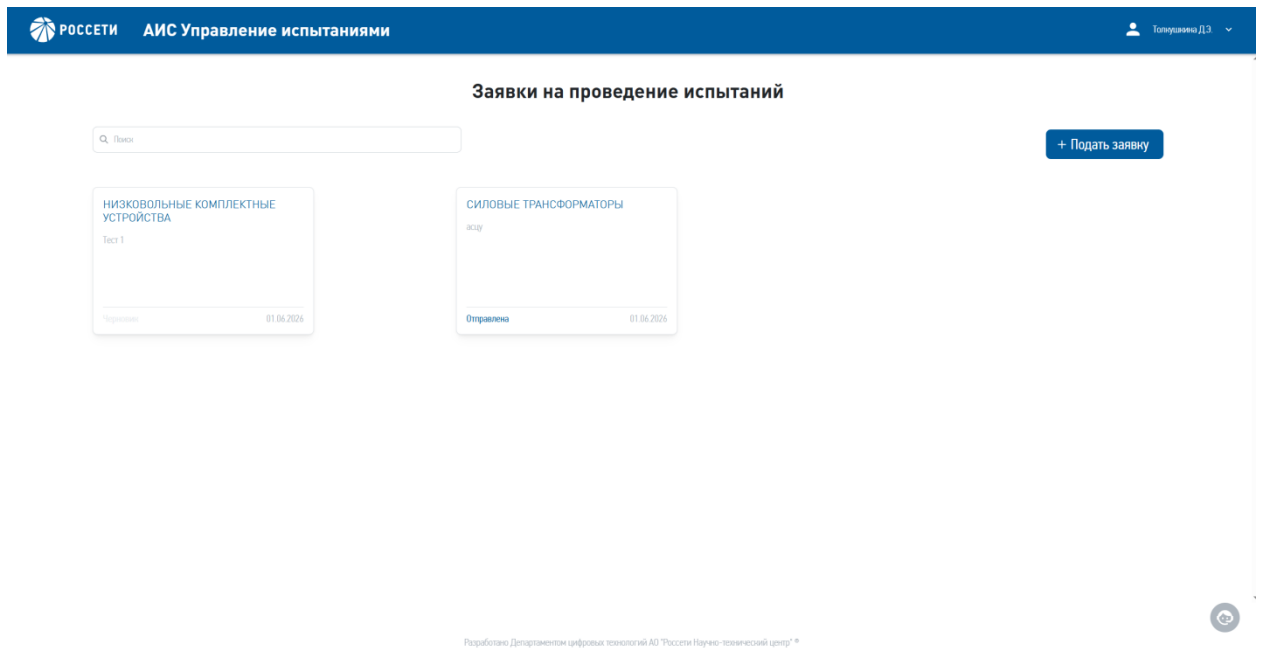


Рисунок 6 – Главная страница Системы

3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Личный кабинет пользователя позволяет управлять профилем, в том числе редактировать личные данные, указанные при регистрации.

Важно: для возврата к Главной странице из Личного кабинета необходимо нажать в верхней части экрана на логотип или название

Системы или на кнопку , расположенную в левой части страницы.

3.1. Переход в Личный кабинет

3.1.1. После входа в Систему для перехода к личным данным, нажав на имя пользователя или значок профиля, в выпадающем списке выбрать кнопку «Личный кабинет» (Рисунок 7).

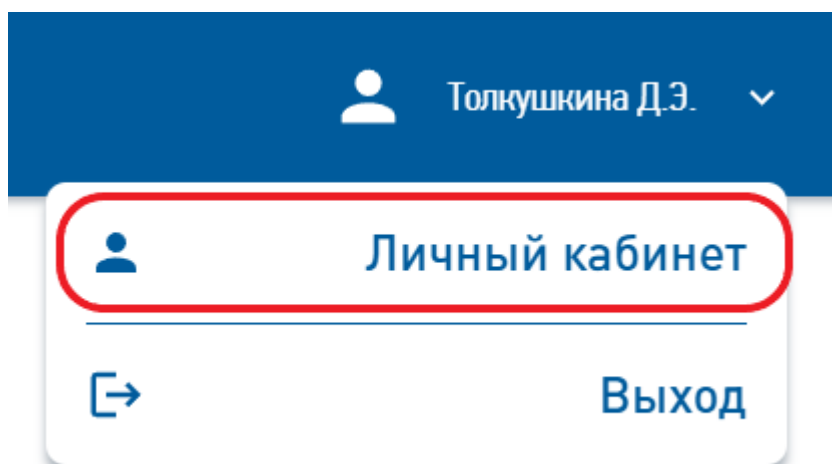


Рисунок 7 – Кнопка «Личный кабинет»

На странице Личного кабинета доступны для заполнения следующие разделы:

– Информация о пользователе – данные необходимые для получения доступа к Системе (Рисунок 8);

Информация о пользователе
Данные, необходимые для получения доступа к системе

Фамилия * Введите фамилию	Email * Введите email
Имя * Введите имя	Телефон Введите телефон
Отчество (при наличии) Введите отчество	☐ Я являюсь контактным лицом по техническим вопросам ☐ Я являюсь руководителем организации (или иным лицом, уполномоченным на подписание документов)

Рисунок 8 – Информация о пользователе

– Информация об организации – данные, необходимые для формирования документов (Рисунок 9);

Информация об организации
Данные, необходимые для формирования документов

Полное наименование *

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН/НПТ * Введите ИНН/НПТ	ОГРН Введите ОГРН
Email Введите email	Телефон Введите телефон

Рисунок 9 – Информация об организации

– Информация о руководителе организации – данные о руководителе организации или ином лице, уполномоченном правом подписи документов от лица организации (Рисунок 10);

Информация о руководителе организации
Данные руководителя организации или иного лица, уполномоченного правом подписи документов от имени организации

Фамилия Требуется для формирования заявки	Должность Требуется для формирования заявки
Имя Требуется для формирования заявки	Основание Требуется наименование и реквизиты документа
Отчество (при наличии) Введите отчество	

Рисунок 10 – Информация о руководителе организации

– Информация о контактном лице по техническим вопросам – данные о лице, уполномоченном на предоставление технических сведений (Рисунок 11);

Информация о контактном лице по техническим вопросам
Данные лица, уполномоченного на предоставление технических сведений

Фамилия Требуется для формирования заявки	Email Требуется для формирования заявки
Имя Требуется для формирования заявки	Телефон Требуется для формирования заявки
Отчество (при наличии) Введите отчество	

Рисунок 11 – Информация о контактном лице по техническим вопросам

– Безопасность – смена пароля в случае необходимости.

3.2. Внесение изменений в личные данные

3.2.1. Внесение изменений в персональные данные или данные о компании возможно заполнением (ранее пустое поле)/редактированием (ранее заполненное поле) необходимых полей на странице Личного кабинета, посредством кнопки «Сохранить изменения», для отмены изменений – кнопки «Сбросить изменения» (Рисунок 8-11).

3.3. Изменение пароля учетной записи

3.3.1. Изменение пароля учетной записи возможно посредством кнопки «Изменить пароль» на странице Личного кабинета.

3.3.2. В появившемся поле необходимо ввести текущий пароль и новый пароль (дважды), а затем нажать на кнопку «Сохранить пароль». Для отмены изменений – на кнопку «Отмена» (Рисунок 12).

Безопасность

Текущий пароль	Новый пароль	Подтверждение пароля
Введите текущий пароль	Введите новый пароль	Повторите новый пароль

Рисунок 12 – Изменение пароля

Важно: администратор Системы никогда не запрашивает и не видит ваш пароль. Все операции с паролем проходят через безопасные ссылки, отправляемые на Вашу почту. Для обеспечения безопасности рекомендуется менять пароль каждые 3 месяца.

4. ПОДАЧА НОВОЙ ЗАЯВКИ

Функционал подачи новой заявки на проведение испытаний доступен только зарегистрированным пользователем в Системе, и непосредственно после внесения всех данных в разделах Личного кабинета.

После входа в Личный кабинет доступна страница просмотра всех заявок, направленных ранее на рассмотрение – Главная страница (Рисунок 6). При отсутствии таких заявок, страница будет пустой.

На главной странице нужно нажать кнопку «Подать заявку», расположенную в средней части экрана (Рисунок 13).

Заявки на проведение испытаний



Вы пока не подали ни одной заявки

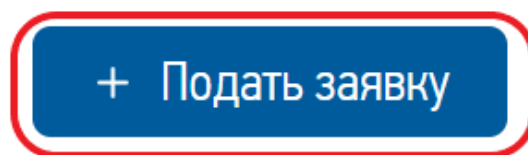


Рисунок 13 – Кнопка «Подать заявку»

Перед заполнением страниц для подачи заявки на странице появляется памятка по работе с заявкой (Рисунок 14).

< Назад

Новая заявка

В форме подачи заявки вам необходимо заполнить четыре раздела: Общая информация, Характеристики объектов испытаний, Требования к испытаниям и Техническая документация.

После этого система сформирует заявку и предложит вам скачать сформированный документ. Вам необходимо распечатать его на фирменном бланке вашей организации, поставить подпись руководителя организации (или иного лица, уполномоченного на подпись документов) и загрузить скан подписанного документа в систему.

Обратите внимание: для формирования заявки у вас должны быть заполнены все данные в Личном кабинете.

Вы можете в любой момент прервать заполнение заявки и вернуться к ней позже. Заявка будет храниться в системе в статусе "Черновик" в течение 30 дней.

Заполнить заявку

Рисунок 14 – Новая заявка

4.1. Страница «Общая информация»

На странице «Общая информация» (Рисунок 15) необходимо внести данные о месте проведения испытаний и испытуемом оборудовании:

– Выбор филиала подачи заявки (на текущий момент доступен ИЦ ВА АО «Россети Научно-технический центр») (подробнее о типах испытаний по ссылке: [АО "Россети Научно-технический центр"](#)).

– Выбор типа устройства – в выпадающем списке доступны различные типы устройств:

- Силовые выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 35 кВ (по ГОСТ Р 52565-2006, с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, - колонковые или подвесные выключатели);
- Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ (по ГОСТ Р 55190-2022, с выдвижным элементом);
- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП, БКТП и др.);
- Низковольтные комплектные устройства (НКУ);
- Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке с газовой изоляцией (КРУЭ) на номинальное напряжение до 35 кВ;
- Силовые трансформаторы;
- Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО).

При отсутствии в списке типа устройства необходимо оформить заявку, на официальном бланке организации, на имя Заместителя генерального директора по испытаниям и сертификации АО «Россети Научно-технический центр» и направить ее на электронный адрес: dis@ntc-power.ru. согласно порядку подачи заявок (подробнее по ссылке: [АО "Россети Научно-технический центр"](#)).

– Ввод данных о предприятии изготовителе.

- Ввод данных об адресе производства оборудования.
- Ввод полного наименования объектов испытаний.

← Назад **Новая заявка**

Общая информация | Характеристики объектов испытаний | Требования к испытаниям | Техническая документация

Типы испытаний, выполняемые различными фирмами, представлены на сайте - [типы испытаний, выполняемые в фирмах](#)

Фирма-подала заявку *

Выберите фирму

Если необходимый тип устройства отсутствует в списке, следуйте [Порядку подачи заявок](#)

Тип устройства *

Выберите тип устройства

Предприятие-изготовитель *

Введите полное наименование предприятия-изготовителя

Адрес производства *

Введите адрес производственной площадки изготовителя

Объекты испытаний (ОИ) 1 [+ Добавить объект испытаний](#)

Полное наименование объекта испытания №1 *

Введите полное наименование образца/типопредставителя согласно технической документации

Рисунок 15 – Страница «Общая информация»

В случае если на испытания направляются несколько объектов испытаний, необходимо нажать на соответствующую кнопку и добавить нужное количество объектов, указав наименование каждого. Для удаления

объекта испытаний – воспользоваться знаком



, расположенным справа

от поля наименования объекта испытаний.

4.2. Страница «Характеристики объектов испытаний»

После ввода всех данных на странице «Общая информация» переход к странице «Характеристики объектов испытаний» осуществляется нажатием на соответствующую страницу.

На странице «Характеристики объектов испытаний» (Рисунок 16) вводятся параметры об объектах испытаний (в соответствующем количестве).

[Назад](#)

Новая заявка

[Общая информация](#)[Характеристики объектов испытаний](#)[Требования к испытаниям](#)[Техническая документация](#)

Параметр	Объект №1 Объект 1	Объект №2 Объект 2
Тип/конструктивное исполнение	Выберите значение	Выберите значение
Наибольшее рабочее напряжение кВ	Выберите значение	Выберите значение
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Выберите значение	Выберите значение
Номинальное напряжение кВ	Выберите значение	Выберите значение
Номинальный ток А	Введите целое число от 200 до 4000	Введите целое число от 200 до 4000
Категория размещения по ГОСТ 15150	Выберите значение	Выберите значение
Давление газа/смеси для срабатывания сигнализации МПа (абс.)	Введите число от 0.1 до 10	Введите число от 0.1 до 10
Собственное время включения, не более мс	Введите целое число от 1 до 100	Введите целое число от 1 до 100
По виду привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе оперирования	Выберите значение	Выберите значение
Давление газа/смеси для блокировки МПа (абс.)	Введите число от 0.1 до 10	Введите число от 0.1 до 10

Рисунок 16 – Страница «Характеристики объектов испытаний» для типа устройств Силовые выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 35 кВ (по ГОСТ Р 52565-2006, с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, - колонковые или подвесные выключатели) для 2 объектов испытаний

Для каждого типа устройства отображаются определенные параметры, необходимые для подачи заявки. Перечень параметров, в соответствии с выбранным типом устройств, представлен в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень параметров для каждого типа устройств

Тип устройства	Перечень параметров
Силовые выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 35 кВ (по ГОСТ Р 52565-2006, с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, - колонковые или подвесные выключатели)	— Тип/конструктивное исполнение*; — Наибольшее рабочее напряжение, кВ*; — Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; — Номинальное напряжение, кВ*; — Номинальный ток, А — Категория размещения по ГОСТ 15150*; — Давление газа/смеси для срабатывания сигнализации, МПа (абс.); — Собственное время включения, не более, мс; — По виду привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе оперирования*; — Давление газа/смеси для блокировки, МПа (абс.); — Собственное время отключения, не более, мс; — Изготовитель (ВДК); — Габаритные размеры, Глубина, не более, мм;

	— Номинальный ток отключения, кА; — Тип вакуумной дугогасительной камеры (ВДК); — Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения (операции «О» или циклов "ВО"); — По характеру конструктивной связи с приводом*; — По конструктивной связи между полюсами*; — Род установки (размещения) для работы*; — Масса полная (в сборе), не более, кг; — Ресурс по механической стойкости, циклов «ВО»; — Номинальное давление заполнения газа/смеси, МПа (абс.); — По принципу устройства (вид)*; — Габаритные размеры, Высота, не более, мм; — Нормированный цикл в режиме автоматического повторного включения (АПВ); — Нормированное процентное содержание апериодической составляющей номинального тока отключения, %; — Время протекания тока термической стойкости, сек; — Ток потребления элементов вспомогательных цепей, А; — Ток термической стойкости, кА; — По размещению дугогасительного устройства; — Габаритные размеры, Ширина, не более, мм; — Номинальное напряжение привода, В; — Номинальное напряжение цепей управления, В; — Ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; — Род напряжения цепей управления*.
Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ (по ГОСТ Р 55190-2022, с выдвижным элементом)	— Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; — Категория размещения по ГОСТ 15150*; — Номинальное напряжение, кВ*; — Масса полная (в сборе), не более, кг; — Габаритные размеры, Ширина, не более, мм; — Тип доступности (код) по ГОСТ Р 55190; — Род напряжения цепей управления*; — Время протекания тока термической стойкости (цепи заземления), сек; — Номинальный ток сборных шин, А;

	– Условия обслуживания*; – Ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; – Номинальный ток главных цепей, А; – Ток термической стойкости, кА; – Тип встраиваемого выключателя; – Ток КЗ, при котором обеспечивается стойкость к воздействию дуги при внутреннем КЗ, кА; – Наличие выдвижных элементов в шкафах; – Тип устройства дуговой защиты; – Длительность КЗ, при которой обеспечивается стойкость к воздействию дуги при внутреннем КЗ, сек; – Род установки (размещения) для работы*; – Наибольшее рабочее напряжение, кВ*; – Вид линейных высоковольтных подсоединений; – Вид изоляции; – Габаритные размеры, Высота, не более, мм; – Габаритные размеры, Глубина, не более, мм; – Изготовитель встраиваемого выключателя; – Номинальное напряжение цепей управления, В; – Время протекания тока термической стойкости (главные цепи), сек.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП, БКТП и др.)	– Схема подключения, проходная/тупиковая; – Ток термической стойкости главной цепи РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Тип подключения, воздух/кабель; – Количество трансформаторов, шт; – Ток электродинамической стойкости главной цепи РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Ток термической стойкости, кА; – Категория размещения по ГОСТ 15150*; – Ток термической стойкости отходящих линий УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), кА; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток главной цепи РУНН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Ток термической стойкости главной цепи УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), кА; – Ток электродинамической стойкости отходящих линий РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток отходящих линий РУНН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Ток термической стойкости секционной цепи

	РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток отходящих линий УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Время протекания тока термической стойкости (главные цепи), сек; – Ток электродинамической стойкости отходящих линий УВН (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 14695), кА; – Ток термической стойкости секционной цепи УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), кА; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток секционной цепи РУНН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Ток электродинамической стойкости секционной цепи РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Ток электродинамической стойкости секционной цепи УВН (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 14695), кА; – Ток термической стойкости отходящих линий РУНН (стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695), кА; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток секционной цепи УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Мощность КТП, кВА; – Номинальное напряжение РУНН, кВ; – Номинальное напряжение УВН, кВ*; – Номинальный I_n (испытательный I_i) ток главной цепи УВН (в соответствии с п.2.2 ГОСТ 14695), А; – Ток электродинамической стойкости главной цепи УВН (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 14695), кА; – Наличие выкатных коммутационных аппаратов в УВН*; – Наличие выкатных коммутационных аппаратов в РУНН*; – Время протекания тока термической стойкости (секционной цепи), сек; – Для двухтрансформаторных КТП, а так же однострансформаторные КТП, предназначенные для расширения в двухтрансформаторные, должны допускать аварийные перегрузки при испытании на нагрев (ГОСТ 14695-80 п.3.6)*; – Масса КТП (без учета трансформатора), кг, не
--	---

	более, кг; – Наличие цепи заземления в УВН*; – Габаритные размеры, Высота, не более, мм; – Время протекания тока термической стойкости (отходящих линий), сек; – Ток локализационной способности, кА; – Время протекания тока локализационной способности, сек; – Габаритные размеры, Глубина, не более, мм; – Габаритные размеры, Ширина, не более, мм.
Низковольтные комплектные устройства (НКУ)	– Номинальное рабочее напряжение U_e, В; – Номинальное напряжение изоляции, В; – Номинальный ударный ток распределительной цепи, кА; – Номинальный (испытательный) ток распределительной цепи, А; – Ожидаемый ток I_{ss}, кА; – Номинальный кратковременно допустимый ток распределительной цепи, кА; – Номинальный (испытательный) ток главной цепи, А; – Группа материалов или сравнительный индекс трекингстойкости (СИТ); – Номинальный ударный ток отходящих линий, кА; – Степень загрязнения; – Номинальный кратковременно допустимый ток главной цепи, кА; – Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ; – Токи короткого замыкания (PE, N, PEN), кА; – Номинальный (испытательный) ток отходящих линий, А; – Номинальный ударный ток главной цепи, кА; – Имеющиеся проводники (PE, N, PEN-проводники); – Время протекания кратковременно допустимого тока, сек; – Номинальный кратковременно допустимый ток отходящих линий, кА; – Габаритные размеры, Высота, не более, мм; – Масса шкафа, кг, не более, кг; – Габаритные размеры, Глубина, не более, мм; – Габаритные размеры, Ширина, не более, мм.
Устройства комплектные распределительные в	– Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; – Категория размещения по ГОСТ 15150*; – Номинальное напряжение, кВ*;

металлической оболочке с газовой изоляцией (КРУЭ) на номинальное напряжение до 35 кВ	– Номинальный ток главных цепей, А; – Наибольшее рабочее напряжение, кВ*; – Номинальный ток сборных шин, А; – Габаритные размеры, Высота, не более, мм; – Время протекания тока термической стойкости (главные цепи), сек; – Ток КЗ, при котором обеспечивается стойкость к воздействию дуги при внутреннем КЗ, кА; – Ток термической стойкости, кА; – Вид привода силового выключателя; – Масса полная (в сборе), не более, кг; – Габаритные размеры, Ширина, не более, мм; – Тип устройства дуговой защиты; – Тип доступности (код) по ГОСТ Р 55190; – Тип встраиваемого трехпозиционного разъединителя-заземлителя; – Габаритные размеры, Глубина, не более, мм; – Тип встраиваемого силового выключателя; – Номинальное напряжение цепей управления, В; – Длительность КЗ, при которой обеспечивается стойкость к воздействию дуги при внутреннем КЗ, сек; – Ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; – Изготовитель встраиваемого силового выключателя; – Время протекания тока термической стойкости (цепи заземления), сек; – Вид линейных высоковольтных подсоединений; – Род напряжения цепей управления*; – Вид привода трехпозиционного разъединителя-заземлителя; – Вид привода выключателя нагрузки; – Номинальное давление заполнения газа/смеси, МПа (абс.); – Условия обслуживания*; – Род установки (размещения) для работы*; – Тип встраиваемого выключателя нагрузки; – Вид изоляции; – Наличие выдвижных элементов в шкафах; – Изготовитель встраиваемого выключателя нагрузки.
Силовые трансформаторы	– Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; – Число фаз, шт; – Материал обмоток; – Габаритные размеры (в транспортном виде),

	Высота, не более, мм; – Количество обмоток в фазе*; – Масса транспортная кг, не более, кг; – Габаритные размеры (в транспортном виде), Длина, не более, мм; – Габаритные размеры (в сборе), Длина, не более, мм; – Номинальная мощность, кВА; – Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ; – Диапазон регулирования напряжения; – Масса полная, кг, не более, кг; – Номинальное напряжение обмотки НН, кВ; – Габаритные размеры (в сборе), Ширина, не более, мм; – Габаритные размеры (в сборе), Высота, не более, мм; – Напряжение короткого замыкания (приведённое к номинальной мощности) на крайних ответвлениях, %; – Масса масла кг, не более, кг; – Категория размещения по ГОСТ 15150*; – Вид системы охлаждения трансформатора; – Число ступеней регулирования напряжения; – Габаритные размеры (в транспортном виде), Ширина, не более, мм; – Напряжение короткого замыкания (приведённое к номинальной мощности) на основном ответвлении, %; – Вид переключения ответвлений; – Схема и группа соединения обмоток.
Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)	– Вид привода выключателя нагрузки; – Время протекания тока термической стойкости (цепи заземления), сек; – Вид линейных высоковольтных подсоединений; – Номинальное напряжение цепей управления, В; – Тип встраиваемого силового выключателя; – Ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; – Род напряжения цепей управления*; – Номинальный ток главных цепей, А; – Изготовитель встраиваемого выключателя нагрузки; – Габаритные размеры, Высота, не более, мм; – Тип встраиваемого линейного разъединителя; – Время протекания тока термической стойкости (главные цепи), сек; – Наибольшее рабочее напряжение, кВ*;

	– Род установки (размещения) для работы*; – Ток термической стойкости, кА; – Наличие выдвижных элементов в шкафах; – Габаритные размеры, Ширина, не более, мм; – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150*; – Тип встраиваемого выключателя нагрузки; – Категория размещения по ГОСТ 15150*; – Тип устройства дуговой защиты; – Условия обслуживания; – Номинальное напряжение, кВ; – Номинальный ток сборных шин, А; – Тип встраиваемого шинного разъединителя; – Вид привода шинного разъединителя; – Изготовитель встраиваемого силового выключателя; – Габаритные размеры, Глубина, не более, мм; – Масса полная (в сборе), не более, кг; – Вид привода линейного разъединителя; – Вид изоляции.
--	---

*** - выбор значений из выпадающего списка в поле ввода значений.**

4.3. Страница «Требования к испытаниям»

После ввода всех данных на странице «Характеристики объектов испытаний» переход к странице «Требования к испытаниям» осуществляется нажатием на соответствующую страницу.

На странице «Требования к испытаниям» (Рисунок 17) проставляются отметки о необходимости проведения того или иного испытания для каждого объекта испытания в соответствии с их определением на странице «Общая информация».

Наименование испытания	№1	№2
Испытание на соответствие требованиям сборочного чертежа. ГОСТ Р 52565 п.9.1	☐	☐
Испытание на соответствие требованиям безопасности выключателя ГОСТ Р 52565 п.п. 9.1, 9.2.2, 9.4.2; ГОСТ 1516.3 п.4.14; ГОСТ 14254 п.12	☐	☐
Испытания на коммутационную способность при токах короткого замыкания ГОСТ Р 52565 п.9.6	☐	☐
Испытания на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости ГОСТ Р 52565 п.9.2.1-9.2.4	☐	☐
Испытания на нагрев номинальным током ГОСТ 8024 п.2, ГОСТ Р 52565 п.9.4	☐	☐
Испытания на нагрев после 10-ти кратного срабатывания элементов привода выключателя. ГОСТ Р 52565 п.9.4, ГОСТ 8024 п.п. 2.1-2.7	☐	☐
Испытания на ресурс по коммутационной способности ГОСТ Р 52565 п.9.6.9	☐	☐
Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и термическая стойкость) ГОСТ Р 52565 п.9.5	☐	☐
Испытания на механическую работоспособность при совместном действии течения проводки и ветровой нагрузки. ГОСТ Р 52565 п.9.2.6	☐	☐

Рисунок 17 – Страница «Требования к испытаниям» для типа устройств Силовые выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 35 кВ (по ГОСТ Р 52565-2006, с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, - колонковые или подвесные выключатели) для 2 объектов испытаний

Для каждого типа устройства отображаются возможные испытания по определенным стандартам проведения испытаний. Перечень всех возможных испытаний, в соответствии с выбранным типом устройств, представлен в Таблице 2.

Таблица 2 - Перечень испытаний для каждого типа устройств

Тип устройства	Перечень испытаний
Силовые выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 35 кВ (по ГОСТ Р 52565-2006, с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, - колонковые или подвесные выключатели)	– Испытание на соответствие требованиям сборочного чертежа (ГОСТ Р 52565 п.9.1); – Испытание на соответствие требованиям безопасности выключателя (ГОСТ Р 52565 п.п. 9.1, 9.2.2, 9.4.2; ГОСТ 1516.3 п.4.14; ГОСТ 14254 п.12); – Испытания на коммутационную способность при токах короткого замыкания (ГОСТ Р 52565 п.9.6); – Испытания на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости (ГОСТ Р 52565 п.9.2.1-9.2.4); – Испытания на нагрев номинальным током (ГОСТ 8024 п.2, ГОСТ Р 52565 п.9.4); – Испытания на нагрев после 10-ти кратного срабатывания элементов привода выключателя (ГОСТ Р 52565 п.9.4, ГОСТ 8024 п.п. 2.1-2.7); – Испытания на ресурс по коммутационной способности (ГОСТ Р 52565 п.9.6.9); – Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и

	термическая стойкость) (ГОСТ Р 52565 п.9.5); – Испытания на механическую работоспособность при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки (ГОСТ Р 52565 п. 9.2.6).
Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ (по ГОСТ Р 55190-2022, с выдвижным элементом)	– Испытания на нагрев номинальным током (ГОСТ 8024 р.2; ГОСТ 14694-76 р. 3; ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.3); – Контрольная сборка и испытания на взаимозаменяемость однотипных выкатных элементов, проверки внешнего вида и соответствие требованиям сборочного чертежа. В том числе проверка обеспечения конструкцией шкафа степени защиты персонала (до IP4X). (ГОСТ 14694-76 п.п. 4.2, 4.3, 4.8, 4.10, 6.3, р.10; ГОСТ 14693-90 п. 5.4; ГОСТ Р 55190-2022 п.п. 8.2.1, 8.2.2, 8.4.8, ГОСТ 14254-2015 р. 12); – Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и термическая стойкость) (ГОСТ Р 55190 п. 8.6; ГОСТ 14694 р.7); – Испытаний на коммутационную способность (для КРУ с выключателями уже проходившими полный объем коммутационных испытаний, сертифицированных и аттестованных) (ГОСТ 14694-76 р.9, ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.9.1); – Испытание на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ 14694 п.п. 4.1, 4.3, 4.7 - 4.10, 6.3, 10.1-10.3; ГОСТ 14254 р. 12; ГОСТ 14693 п. 5.4; ГОСТ 1516.3 п. 4.14.); – Электромеханические испытания. В том числе измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов. (ГОСТ 14694-76 р.4, ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.4); – Испытания на воздействие внутренней дуги (локализационная способность) (ГОСТ 14694-76 р.12; ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.11, Приложение А); – Проверки внешнего вида, соответствие требованиям конструкции и сборочного чертежа. В том числе проверка обеспечения конструкцией шкафа степени защиты персонала (до IP4X). (ГОСТ Р 55190-2022 п.п. 8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 14254-2015 р. 12).
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП, БКТП и др.)	– Испытание на нагрев (ГОСТ 20248 р.4, 7, 13); – Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и термическая стойкость) (ГОСТ 20248-82 р.2); – Контрольная сборка КТП (ГОСТ 20248-82 р.13); – Испытания на нагрев номинальным током (ГОСТ 20248-82 р.3); – Испытание на взаимозаменяемость однотипных

	выдвижных аппаратов (ГОСТ 20248-82 п.13); – Испытание на локализационную способность (ГОСТ 14694 п.12); – Проверка внешнего вида, правильности выполнения оперативных цепей, маркировки и проверка на соответствие чертежам. (ГОСТ Р 55190-2022 п.п. 8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 14254-2015 п. 12); – Испытание на механическую прочность элементов конструкции КТП при многократных операциях (ГОСТ 20248-82 п.4, 7); – Испытания на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ 20248-82 п. 2.1, 4.1, 7.2, 14.1, ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14; ГОСТ 14254-2015 п.12).
Низковольтные комплектные устройства (НКУ)	– Защита от коротких замыканий и устойчивость к токам короткого замыкания (ГОСТ IEC 61439-1 п.10.11); – Предельные значения превышения температуры (ГОСТ IEC 61439-1 п.10.10); – Воздушные зазоры и расстояния утечки - Напряжение промышленной частоты Сопротивление изоляции (ГОСТ IEC 61439-1 п.10.4, 10.9, 11.3, 11.9).
Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке с газовой изоляцией (КРУЭ) на номинальное напряжение до 35 кВ	– Испытания на воздействие внутренней дуги (локализационная способность) (ГОСТ 14694-76 п.12; ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.11, Приложение А); – Электромеханические испытания. В том числе измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов. Испытания на ресурс по механической стойкости выключателей (ГОСТ 14694-76 п.4, ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.4); – Испытаний на коммутационную способность выключателя нагрузки (ГОСТ 14694-76 п.9, ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.9.1, ГОСТ 17717 п. 7.7); – Испытание на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ 14694 п.п. 4.1, 4.3, 4.7 - 4.10, 6.3, 10.1-10.3; ГОСТ 14254 п. 12; ГОСТ 14693 п. 5.4; ГОСТ 1516.3 п. 4.14.); – Проверки внешнего вида, соответствие требованиям конструкции и сборочного чертежа. В том числе проверка обеспечения конструкцией шкафа степени защиты персонала (до IP4X). (ГОСТ Р 55190-2022 п.п. 8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 14254-2015 п. 12); – Испытания на нагрев номинальным током (ГОСТ 8024 п.2; ГОСТ 14694-76 п. 3; ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.3); – Испытаний на коммутационную способность силового выключателя (ГОСТ 14694-76 п.9, ГОСТ Р 55190-2022 п. 8.9.1, ГОСТ Р 52565 п.9.6 - 9.8); – Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и

	термическая стойкость) (ГОСТ Р 55190 п. 8.6; ГОСТ 14694 р.7).
Силовые трансформаторы	– Испытания на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током (ГОСТ Р 52719 р.10 (табл. 11 п.13); ГОСТ 11677-85 р. 7 (табл. 23. п.13); ГОСТ Р 54827-2011 р.25; ГОСТ 20243-74); – Проведение проверок на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ Р 52719-2007 р. 10 (табл. 11, п. 14, п. 19), п. 10.1; ГОСТ 12.2.024-87 р.2; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.7; ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 3); – Испытания на нагрев и нагрузочную способность (ГОСТ Р 55190 п. 8.6; ГОСТ 14694 р.7).
Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)	– Испытания на нагрев номинальным током (ГОСТ 8024 р.2; ГОСТ 14694-76 р. 3); – Испытания на воздействие внутренней дуги (локализационная способность) (ГОСТ 14694-76 р.12); – Испытаний на коммутационную способность (для КСО с выключателями уже проходившими полный объем коммутационных испытаний, сертифицированных и аттестованных) (ГОСТ 14694-76 р.9); – Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (электродинамическая и термическая стойкость) (ГОСТ 14694 р.7); – Испытание на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ 14694 п.п. 4.1, 4.3, 4.7 - 4.10, 6.3, 10.1-10.3; ГОСТ 14254 р. 12; ГОСТ 14693 п. 5.4; ГОСТ 1516.3 п. 4.14.); – Электромеханические испытания. В том числе измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов. (ГОСТ 14694-76 р.4); – Контрольная сборка, проверки внешнего вида и соответствие требованиям сборочного чертежа. В том числе проверка обеспечения конструкцией шкафа степени защиты персонала (до IP4X). (ГОСТ 14694-76 п.п. 4.2, 4.3, 4.8, 4.10, 6.3, р.10; ГОСТ 14693-90 п. 5.4; ГОСТ 14254-2015 р. 12).

4.4. Страница «Техническая документация»

После ввода всех данных на странице «Требования к испытаниям» переход к странице «Техническая документация» осуществляется нажатием на соответствующую страницу.

На странице «Техническая документация» (Рисунок 18) предоставляется возможность загрузки документов для проведения испытаний для объектов испытаний.

Обязательным документом является нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен(-ы) объект(-ы) испытаний. В поле «Дополнительные документы» прикрепляются все файлы, которые требуются (схемы, таблицы, документы) – поддерживаются любые форматы документов.

Рисунок 18 – Страница «Техническая документация»

4.5. Отправка заявки на рассмотрение

При полном и корректном заполнении всех полей страниц «Общая информация», «Характеристики объектов испытаний», «Требования к испытаниям», «Техническая документация» внизу страницы необходимо нажать на кнопку «Сформировать заявку».

Если введены некорректные/неполные данные или не заполнена информация в Личном кабинете, кнопка будет неактивна и не даст возможности подать заявку (Рисунок 19).

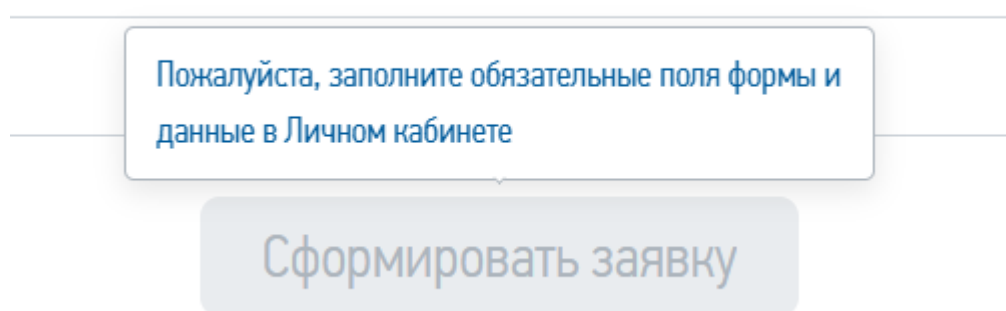


Рисунок 19 – Неактивная кнопка «Сформировать заявку»

В случае соблюдения всех условий (правильность и полнота информации) кнопка будет активна для подачи заявки (Рисунок 20).

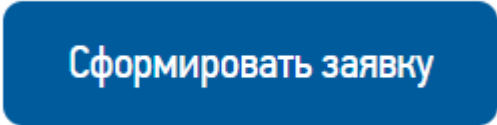


Рисунок 20 – Активная кнопка «Сформировать заявку»

В результате, будет сформирован документ (формат .docx) заявки по внутреннему шаблону Системы.

Для отправки полного пакета документации на рассмотрение проведения испытаний необходимо скачать сформированный файл, распечатать и подписать его лицом организации, уполномоченным подписывать документы. После этого прикрепить сканированную копию подписанной заявки в соответствующее поле (в формате .pdf) (Рисунок 21).

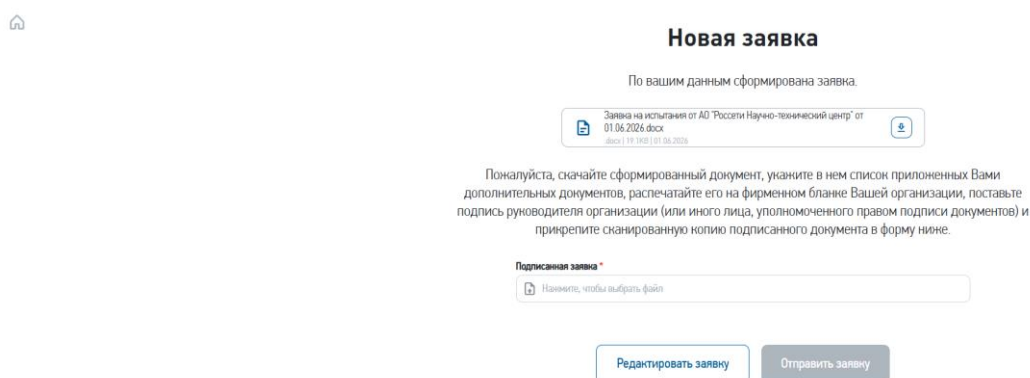


Рисунок 21 – Страница сформированной заявки

После нажатия кнопки «Отправить заявку» файл заявки, а также документация, прикрепленная на вкладке «Техническая документация», направляются автоматически на рассмотрение в АО «Россети Научно-технический центр». В списке всех заявок на главной странице – статус отправленной заявки поменяется на «Отправлена» (Рисунок 22).

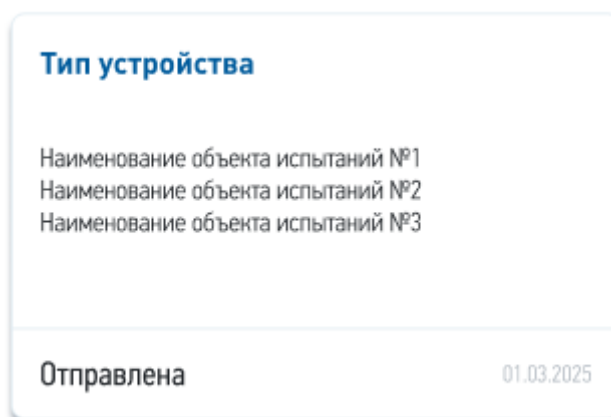


Рисунок 22 – Статус заявки «Отправлена»

Результаты рассмотрения будут получены по указанному в Личном кабинете адресу электронной почты.

Важно: В случае возникновения вопросов о статусе рассмотрения заявки – обращаться по email-адресу: dis@ntc-power.ru или к контактному лицу, указанному на официальном сайте АО «Россети Научно-технический центр», расположенному по ссылке: [АО "Россети Научно-технический центр"](#). В теме письма обязательно указывать номер заявки, по которой необходимо получить информацию.